Thứ ....., ngày ..... tháng ..... năm

Bài 1: Activation function

Name	Equation	Derivative
Step	$f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$	$f'(z) = \begin{cases} 0, & z \neq 0 \\ ?, & z = 0 \end{cases}$
Sigh	$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$	
Sigmoid	$f(x) = \dfrac{1}{1 + e^{-x}}$	$f'(x) = f(x)[1 - f(x)]$
Tanh	$f(x) = \tanh(x) = \dfrac{2}{1 + e^{-2x}} - 1$	$f'(x) = 1 - f(x)^2$
ReLU	$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$	$f'(x) \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$

Thứ ....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Leaky ReLU	$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ \alpha x, & x < 0 \end{cases}$	$f'(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ \alpha, & x < 0 \end{cases}$
Softplus	$f(x) = \log_e(1 + e^x)$	$f'(x) = \dfrac{1}{1 + e^{-x}}$

label = $y = \text{sign}(x_1 + x_2 - 1)$

A	(4,3), -1	F	(-3,-6), -1
B	(-2,-1), -1	G	(4,-2), -1
C	(0,4), 1	H	(3,3), 1
D	(1,-3), -1	K	(-1,0), -1
E	(2,2), 1	L	(2,5), 1

Hàm q định

$f(x) = \text{sign}(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2)$

Cập nhật khi đoán sai

$w + y \cdot x \to w$

Bắt đầu $w = [0,0,0]$, $y = -1$

- Duyệt A $[1,-4,3]$

- activation $= w \cdot x = 0 \to$ dự đoán +1

khác nhãn

Cập nhật: $w \leftarrow w + yx = [0,0,0] + [1,-4,3] \cdot (-1)$

$= [-1, 4, -3]$

- Duyệt B $[1,-2,-1]$, $y = -1$

activation $= -1 + 4 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-1) = -6$

$\to$ cùng nhãn $\to$ ~~o~~ cập nhật

- Điểm C $x = [1, 0, 4]$, $y = +1$

activation $= -1 + 4.0 + (-3).4 = -13$

khác nhãn

→ Cập nhật: $w \in [-1, 4, -3] + 1[1, 0, 4] = [0, 4, 1]$

- Điểm D: $x[1, 1, -3]$, $y = -1$

activation $= 0 + 4.1 + 1(-3) = 1$

khác nhãn

→ Cập nhật: $w \in [0, 4, 1] + (-1)[1, 1, -3] = [-1, 3, 4]$

- Điểm E $x = [1, 2, 2]$, $y = 1$

activation $= -1 + 3.2 + 4.2 = 13$

→ Cùng nhãn

- Điểm F $x = [1, -3, -4]$, $y = -1$

activation $= -1 + 3(-3) + 4(-4) = -26$

→ cùng nhãn

- ~~Điểm G $x = [1, 3, 3]$, $y = 1$~~

~~activation $= -1 + 3.3 + 4.3 = 20$~~

~~→ cùng nhãn~~

~~Điểm H~~

- Điểm G $x = [1, 4, -2]$, $y = +1$

activation $= -1 + 3.4 + 4(-2) = 3$

→ cùng nhãn

BÚT CẦU

- Điểm H $x = [1, 3, 3]$, $y = 1$

activation $= -1 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 3 = 20$

→ cùng phía

- Điểm K $x = [1, -5, 0]$, $y = -1$

activation $= -1 + 3(-5) + 4 \cdot 0 = -16$

→ cùng phía

Điểm M

$x = [1, 2, 5]$, $y = 1$

activation $= -1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 25$

→ cùng phía

- Tôi đã chạy và ọ có lỗi

→ Phương trình ranh giới

$$w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 = 0$$

thay w → $-1 + 3x_1 + 4x_2 = 0$

$$x_2 = -\frac{3}{4} x_1 + \frac{1}{4}$$

BÚT CẦU

Đầu vào:

+ Mạng lưới đường bộ dưới dạng đồ thị có trọng số:

+ Nút: giao lộ, điểm dừng

+ Cạnh: đoạn đường, có trọng số

+ Dữ liệu huấn luyện: x = nút / đường y = nhãn

Các bước thuật toán

+ B1:

+ Biến đổi roadnetwork thành vecto / matrận để đưa vào mạng noron

+ B2

+ Từ dữ liệu đầu vào, tính toán qua các lớp noron để thu được dự đoán

+ B3:

+ So sánh dự đoán $\hat{y}$ và dữ liệu thật y

+ VD:

$$L = \frac{1}{N} \sum (y - \hat{y})^2$$

- B4

  * Lan truyền sai số ngược lại trong mạng nơron trong road network, tính gradient theo trọng số:

$$\delta^{(l)} = (W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \cdot f'(z^{(l)})$$

- B5

  * Cập nhập tham số theo gradient descent

$$W^{(l)} \leftarrow W^{(l)} \leftarrow \eta \frac{\partial L}{\partial W^{(l)}}$$

- B6

  * Huấn luyện nhiều epoch để mô hình học được quan hệ giữa cấu trúc road network và bức giao thông